Plano de Storage — Homelab ThinkCentre Tiny

Oct 23, 2026 · @João Victor

Princípio: separar por tipo de uso

Storage é onde um homelab de segurança mais engana — o Security Onion sozinho consome mais disco que todo o resto junto. A recomendação central é separar por tipo de uso, não só por tamanho:

- **SSD NVMe rápido** para o sistema e as VMs (I/O aleatório, bancos de dados, Elasticsearch).
- **Disco grande (HDD ou SSD SATA)** para dados frios e volumosos (mídia, Wikipédia offline, captura de pacotes antiga, backups).

A lógica: o que escreve muito e de forma aleatória (Security Onion, Elastic, bancos) fica em NVMe/SSD; o que é grande e lido mais do que escrito (Kiwix, mídia) pode ir em HDD/SSD SATA barato.

Distribuição por nó

Cada ThinkCentre recebe um papel, e o disco é casado com a carga. O Tiny costuma aceitar 1 NVMe M.2 + 1 SATA 2.5″ internos (confirme no modelo exato); o resto vai para USB.

Nó	Papel	NVMe (rápido)	SATA 2.5″ (interno)	O que roda
Nó 1	Segurança	1 TB (SSD empresarial usado)	1 TB SSD	Proxmox + Security Onion. NVMe segura o SO e o Elasticsearch; o SATA segura o /nsm (PCAP retido)
Nó 2	Serviços + bulk	500 GB – 1 TB	2 TB (HDD ou SSD)	Proxmox + Zabbix, Grafana, Kiwix, Jellyfin, rádio. O disco de 2 TB é o bulk, compartilhado via NFS
Nó 3	Lab + IA leve	500 GB	opcional	Proxmox + VMs descartáveis do lab ofensivo

Totais internos: ~2 TB no Nó 1, ~2,5–3 TB no Nó 2, ~0,5 TB no Nó 3 — por volta de 5 TB internos no conjunto.

HD externo: onde entra e onde não entra

O HD externo tem um uso ideal e um uso perigoso.

- **Ideal — backups.** Encaixe perfeito: escrita sequencial, dado frio, acesso pouco frequente. Um HDD externo de 4 TB como destino do Proxmox Backup Server (ou dos dumps das VMs). Bônus de arquitetura: backup em disco separado dos dados que ele protege é o recomendado.
- **Aceitável — arquivo frio e mídia só-leitura.** A biblioteca do Kiwix e o acervo do Jellyfin, que quase só são lidos, funcionam em USB.
- **Evite — qualquer coisa viva.** Não coloque disco de VM, o /nsm do Security Onion, Elasticsearch ou banco de dados em USB. O motivo é concreto: pontes USB-SATA soltam a conexão sob carga (reset do link, o disco some no meio de uma escrita) e isso corrompe dado. Também há o risco de o gabinete dormir e o Proxmox perder o disco.

Dois cuidados se for usar externo:

- Prefira um gabinete 3.5″ com fonte própria a um 2.5″ alimentado pela USB — o 2.5″ afunda de tensão sob carga.
- Garanta que o gabinete suporte UASP (não o protocolo antigo BOT), senão a performance despenca.

Resumo da compra

- **Nó 1:** NVMe 1 TB + SSD SATA 1 TB (de preferência SSD empresarial usado, pelo TBW alto).
- **Nó 2:** NVMe 500 GB–1 TB + disco bulk 2 TB.
- **Nó 3:** NVMe 500 GB.
- **Externo:** HDD 4 TB com fonte própria, via USB 3.0 — só backup e arquivo frio.

Assim o HD externo participa do homelab sem virar ponto fraco: guarda a cópia de segurança de tudo, enquanto os dados que o sistema usa de verdade ficam nos discos internos.

Dois ajustes que economizam muito disco no Security Onion: limitar a retenção de PCAP (guardar só alguns dias de captura completa) e espelhar só as portas que interessam, em vez de tudo.